

散逸構造的ガンマ因子の正則化

本田浩樹

2026.05.23

散逸構造的ガンマ因子の正則化

序文

本補遺の目的は、本論文で導入した散逸構造に対し、完成ゼータ関数に対応する解析的因子の候補を与えることである。

本論文では、融合代数から生成される転送作用素

$$W_N$$

およびその誘導作用素

$$T^{KK} = P_K W_N P_K$$

のスペクトル構造を解析し、非自明零点に対応するゼータ的構造の存在を示した。

しかしながら、この段階で得られる関数

$$Z_K^*(s)$$

は、リーマンゼータ関数における

$$\zeta(s)$$

に対応する算術的部分のみを反映しており、無限素点に対応する解析的因子はまだ導入されていない。

リーマンゼータ関数の場合、

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

という完成形を考えることによって関数等式が自然に表現され、自明零点もガンマ因子の極として説明される。

本補遺では、これに対応する D42 理論側の構造として、

$$\Gamma_K(s) = \exp(-I_-(s))$$

を導入する。

ここで

$$I_-(s)$$

は散逸スペクトルの負部分から生成される作用量であり、その起源は融合代数の零元構造から誘導される螺旋散逸方向

$$K_{\text{spiral}} = \text{span}(P_K \mathbf{e})$$

にある。

本補遺の主題は、

$$\Gamma_K(s)$$

が Mellin–Barnes 型積分表示

$$\log \Gamma_K(s) = \int_0^\infty \left(\frac{e^{-sx}}{1 - e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) \rho_K(x), dx$$

を持つ可能性を考察し、その結果として完成ゼータ関数

$$\Lambda_K(s) = Z_K(s) \Gamma_K(s)$$

が自然に構成されることを示す点にある。

特に、負スペクトルの対数密度

$$\rho_K(x)$$

を通じて、自明零点が散逸方向のスペクトルから生成されるという描像が現れる。

この構造は、古典的なゼータ関数論において無限素点が果たす役割を、融合代数における散逸構造が代替していることを示唆している。

さらに興味深いことに、ここで得られる自明零点は実軸上ではなく、

$$s = \log r_\infty + i\pi(2k+1)$$

という虚方向の周期列として現れる。

これは本理論の根底にある螺旋的・非可換的幾何構造を反映するものであり、従来のゼータ関数論とは異なる新しい完成理論の可能性を示している。

本補遺では、以上の構成を散逸スペクトルの連続極限の立場から整理し、完成ゼータ関数の候補とその自明零点の起源について考察する。

1 散逸スペクトルの連続化と散逸ガンマ因子

本節では、 K_N 上に誘導される散逸作用素

$$T^{KK} = P_K W_N P_K$$

の負スペクトルを解析し、前節で導入した散逸ガンマ因子

$$\Gamma_K(s)$$

に現れるスペクトル密度

$$\rho_K(x)$$

の起源を考察する。

目的は

$$N \rightarrow \infty$$

極限において散逸スペクトルがどのように連続化し、Mellin–Barnes 型表示

$$\log \Gamma_K(s) = - \int_0^\infty \left(\frac{e^{-sx}}{1 - e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) \rho_K(x) dx$$

に到達するかを理解することである。

1.1 螺旋方向のレイリー商

調和ベクトル

$$\mathbf{e} = (1/n)_{n \geq 1}$$

を用いて

$$K_{\text{spiral}} = \text{span}\{P_K \mathbf{e}\}$$

を定義する。

この方向に沿うレイリー商を

$$\lambda_{\text{spiral}}(N) = \frac{\langle P_K \mathbf{e}, T^{KK}(P_K \mathbf{e}) \rangle}{\|P_K \mathbf{e}\|^2}$$

とおく。

1.2 負固有値との関係

T^{KK} の負固有値を

$$-\lambda_{\min}(N)$$

対応する固有ベクトルを

$$\psi_-(N)$$

とする。

スペクトル分解を用いると

$$P_K W_N P_K \mathbf{e} = -\lambda_{\min}(N) \langle \psi_-(N), \mathbf{e} \rangle \psi_-(N)$$

となる。

したがって

$$\lambda_{\text{spiral}}(N) = -\lambda_{\min}(N) \frac{\langle \psi_-(N), \mathbf{e} \rangle^2}{\|P_K \mathbf{e}\|^2}$$

を得る。

これは螺旋方向が散逸モードによって支配されていることを示している。

1.3 極限スペクトル

数値計算では

$$\lambda_{\min}(N) \longrightarrow r_{\infty}$$

が観測される。

本研究では

$$r_{\infty} \approx 0.1799$$

を散逸スペクトルの極限值と呼ぶ。

対応する対数座標を

$$x_0 = -\log r_{\infty}$$

とおく。

1.4 散逸測度の極限

有限次元では負スペクトルは離散的であり、

$$\mu_{-}^{(N)} = c_N \delta_{-\lambda_{\min}(N)}$$

と書ける。

そこで極限測度を

$$\mu_{-}^{(\infty)}$$

とすると、その主成分は

$$r_{\infty} \delta(-r_{\infty})$$

によって与えられる。

対数座標

$$\lambda = -e^{-x}$$

を導入すると,

$$\rho_K(x) = c_0 \delta(x - x_0) + \rho_K^{\text{cont}}(x)$$

という分解が自然に現れる。

ここで

$$x_0 = -\log r_\infty$$

であり,

$$\rho_K^{\text{cont}}$$

は無次元極限において生成される連続成分である。

1.5 散逸ガンマ因子

前節で導入した

$$\Gamma_K(s) = \exp(-I_-(s))$$

に対し,

$$I_-(s) = \int_0^\infty \log(1 + e^{-(s+x)}) \rho_K(x) dx$$

と定義する。

このとき Mellin–Barnes 型表示

$$\log \Gamma_K(s) = - \int_0^\infty \left(\frac{e^{-sx}}{1 - e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) \rho_K(x) dx$$

が期待される。

特にデルタ成分のみを用いると

$$\rho_K(x) = c_0 \delta(x - x_0)$$

より

$$\Gamma_K(s) = (1 + r_\infty e^{-s})^{-c_0}$$

が得られる。

1.6 自明零点

解析接続により

$$1 + r_\infty e^{-s} = 0$$

を解くと

$$e^{-s} = -\frac{1}{r_\infty}$$

であるから,

$$s_k^{\text{trivial}} = \log r_\infty + i\pi(2k+1)$$

を得る。

したがって D42 における自明零点は

$$\operatorname{Re}(s) = \log r_\infty$$

上に並ぶ周期列として現れる。

1.7 完成ゼータ関数

散逸ガンマ因子を用いて

$$Z_K(s) = \frac{Z_K^*(s)}{\Gamma_K(s)}$$

を定義する。

このとき

$$Z_K^*(s) = Z_K^*(1-s)$$

より

$$Z_K(s)\Gamma_K(s) = Z_K(1-s)\Gamma_K(1-s)$$

が成立する。

したがって

$$\Lambda_K(s) := Z_K(s)\Gamma_K(s)$$

は D42 における完成ゼータ関数として振る舞う。

さらに

$$Z_K^*(s) = 0$$

から生じる非自明零点は臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在し、

$$\Gamma_K(s)$$

から生じる自明零点は

$$s_k^{\text{trivial}} = \log r_\infty + i\pi(2k+1)$$

として現れる。

2 完成ゼータ関数への残された課題

本補遺で導入した散逸ガンマ因子

$$\Gamma_K(s)$$

および完成ゼータ関数

$$\Lambda_K(s) = Z_K(s)\Gamma_K(s)$$

の構成は、理論全体の最終段階に位置している。

実際、融合代数から出発して転送作用素

$$W_N$$

を構成し、その Perron–Frobenius 構造および散逸部分

$$T^{KK} = P_K W_N P_K$$

を解析することによって,

$$Z_K^*(s)$$

の構成と非自明零点の臨界線構造はほぼ確立された。

しかし, 完成ゼータ関数に到達するためには, なお幾つかの重要な課題が残されている。

2.1 散逸スペクトル密度の構成

第一の課題は,

$$\rho_K(x)$$

の厳密な構成である。

有限次元では負スペクトルは離散的であり,

$$\mu_-^{(N)} = \sum_{\lambda < 0} m(\lambda), \delta_\lambda$$

として表される。

対数座標

$$x = -\log |\lambda|$$

を導入すると,

$$\rho_K^{(N)}(x) = \sum_{\lambda < 0} m(\lambda), \delta(x + \log |\lambda|)$$

が得られる。

したがって本質的な問題は,

$$N \rightarrow \infty$$

において

$$\rho_K^{(N)}$$

がどのような極限測度へ収束するかを理解することである。
現在の数値的および理論的考察からは,

$$\rho_K(x) = c_0 \delta(x - x_0) + \rho_K^{\text{cont}}(x)$$

という形が自然に予想されている。
ここで

$$x_0 = -\log r_\infty$$

は極限散逸固有値

$$r_\infty$$

に対応する主成分であり,

$$\rho_K^{\text{cont}}$$

は無限次元極限において生成される連続スペクトル成分である。

2.2 Mellin–Barnes 型積分表示の導出

第二の課題は,

$$\Gamma_K(s) = \exp(-I_-(s))$$

から Mellin–Barnes 型表示を厳密に導出することである。
現在の理論は

$$I_-(s) = \int_0^\infty \log(1 + e^{-(s+x)}) \rho_K(x), dx$$

という形を与えている。
ここから

$$\log \Gamma_K(s) = \int_0^\infty \left(\frac{e^{-sx}}{1 - e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) \rho_K(x), dx$$

を導くことができれば,

$$\Gamma_K(s)$$

は単なる補正因子ではなく,
リーマンゼータ関数における

$$\Gamma(s/2)$$

と同等の解析的因子として位置付けられる。
すなわち,
散逸方向

$$K_{\text{spiral}}$$

が D42 理論における「無限素点」の役割を担うことになる。

2.3 完成関数の関数等式

第三の課題は関数等式である。
リーマンゼータ関数では,

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

に対して

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

が成立する。
同様に本理論では,

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$$

が

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

を満たすことが期待される。

そのためには,

$$\Gamma_K(s)$$

が

$$Z_K(s)$$

側に残る非対称性を正確に補償しなければならない。

これは完成ゼータ関数の理論における最終的な整合条件である。

2.4 理論の現状

以上をまとめると,

$$W_N$$

から融合代数構造,

Perron–Frobenius モード,

臨界値,

および散逸部分

$$T^{KK}$$

に至る構成はほぼ完成している。

残された本質的課題は,

$$T^{KK}$$

の負スペクトルを連続測度

$$\rho_K$$

として記述し,

そこから

$$\Gamma_K(s)$$

を構成することである。
したがって現在の理論は、
完成ゼータ関数そのものまであと一步の段階に到達していると考えられる。

2.5 零元構造との関係

さらに重要なのは、
この問題が単なるスペクトル解析の問題に留まらないことである。
本研究の出発点である融合代数では、
零元は単なる消滅元ではなく、
複数の構造を接続し、新たな階層を生成する媒介として働く。
著者の立場では、

$$\rho_K$$

は最終的にスペクトル論からではなく、
融合代数における零元ネットワークのフラクタルリフトから生成されると予想される。
もしこの見通しが正しければ、

$$\Gamma_K(s)$$

は無限素点の単なる類似物ではなく、
零元構造のフラクタル的成長そのものを記述する解析的対象として理解されることになる。

その意味で、
完成ゼータ関数の問題は最終的には

$$\text{零元} \longrightarrow \text{フラクタルリフト} \longrightarrow \rho_K \longrightarrow \Gamma_K$$

という一連の生成過程の理解へ帰着されるのである。